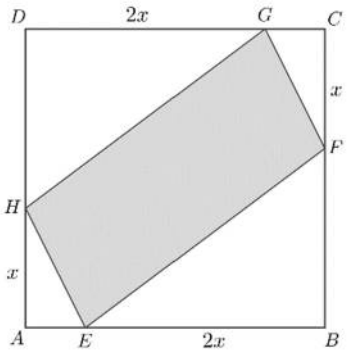
I.

1. Az *ABCD* négyzet oldalai 4 méter hosszúak. A négyzetbe az *ábrán* látható módon az *EFGH* paralelogrammát írjuk. Az *AH* és a *CF* szakasz hossza x méter, a *BE* és a *DG* szakasz hossza $2x$ méter ($0 < x < 2$).



a) Igazolja, hogy a beírt paralelogramma területe (m^2-ben mérve): $T(x) = 4x^2 - 12x + 16$.

b) Határozza meg az x értékét úgy, hogy a beírt paralelogramma területe a lehető legkisebb legyen!

c) Számítsa ki a beírt paralelogramma szögeit, ha $x = 1{,}25$.

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	14 pont	